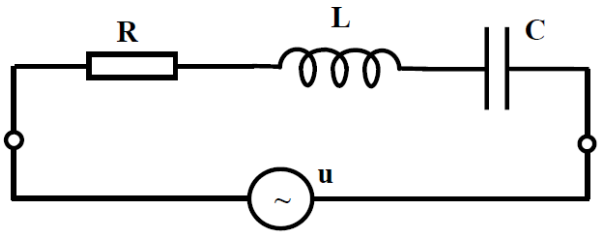
UNIVERSITE DE THIES/ UFR SET
EXAMEN 2ème SESSION : ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

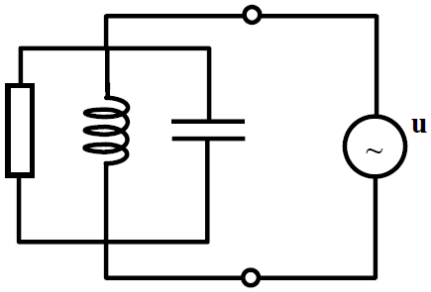
EXERCICE 1 :

Soit les circuits R, L, C série et parallèle, ci-dessous.
Déterminer :
1. Les impédances complexes équivalentes, Zeq, des deux circuits et les déphasages associés.
2. Dessiner les représentations par des vecteurs de Fresnel si on connaît : R=1kΩ, L=1mH, C=500µF et $u=U_0 \sin\omega t$, avec U_0=5V et ω=1000rad/s.
3. Déterminer les fréquences de résonance frez des deux circuits pour les valeurs précédentes R, L, C. Commenter les amplitudes des courants et tensions sous condition de résonance dans les deux circuits : série et parallèle.

Circuit série RLC :

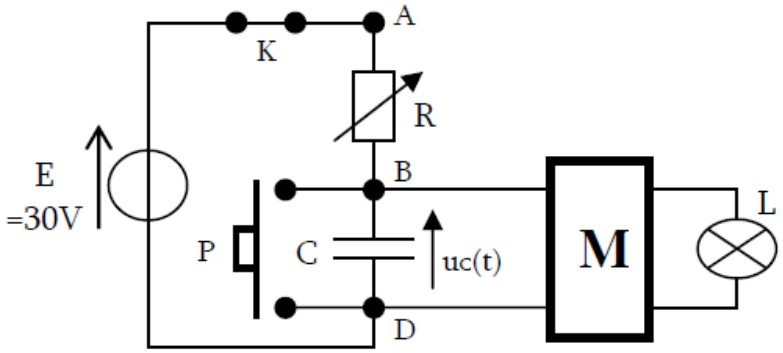


Circuit parallèle RLC :



EXERCICE 2 :

On étudie le principe de fonctionnement d'une minuterie permettant d'éteindre une lampe automatiquement au bout d'une durée t_0 réglable.
Dans le montage suivant, on représente un composant M (à base d'AO en mode comparateur) qui permet l'allumage de la lampe L tant que la tension du condensateur est inférieure à une tension limite, notée U_{lim}, que l'on fixera à 20V. Le composant M possède une alimentation électrique propre (non représentée) qui lui fournit l'énergie nécessaire à l'allumage de la lampe. On admettra qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du circuit RC.
A l'instant initial, le condensateur est déchargé. On ferme l'interrupteur K, le bouton poussoir P est relâché.

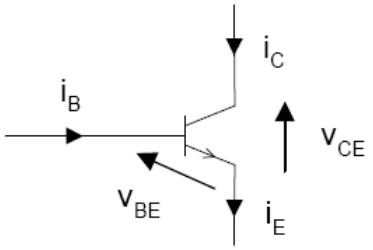


1. Etablir l'équation différentielle donnant les variations de Uc(t) aux bornes du condensateur en fonction du temps.
2. Quelle est la valeur Uc de Uc(t) en régime permanent (bouton poussoir relâché) ?
3. Résoudre l'équation différentielle précédente. On définira une constante de temps τ de cette équation.
4. Tracer le graphique de Uc(t) en faisant apparaître la tension E, et la constante de temps τ.
5. Calculer la valeur de τ pour R = 100kΩ et C = 200µF.

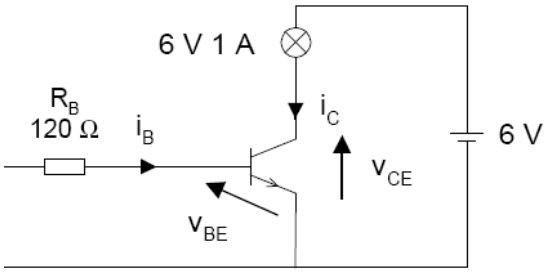
6. Donner l'expression littérale de la date t_0 à laquelle la tension aux bornes du condensateur atteint la valeur limite U_{lim}, en fonction de U_{lim}, E et τ.
7. Calculer la valeur de t0 et vérifier la validité du résultat à l'aide du graphe Uc(t) tracé.
8. On a fixé U_{lim} = 20V pour obtenir une durée d'allumage t0 voisine de τ. Pour quelle raison choisir t0 très supérieure à τ n'aurait-il pas été judicieux pour un tel montage ?
9. Quel paramètre du montage peut-on modifier sans changer le générateur afin d'augmenter la durée d'allumage de la lampe ? Quel est le plus simple ?

EXERCICE 3 :

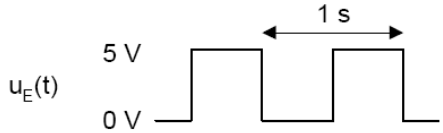
Un transistor de type NPN peut être représenté par le symbole ci-dessous.



1- Montrer que la puissance consommée par un transistor de type NPN peut s'écrire :
$P = V_{BE}\, I_B + V_{CE}\, I_C$
2- Dans le circuit suivant, la tension que l'on applique en entrée peut prendre deux valeurs 0 V ou 5 V:



2-1- Justifier que le transistor est bloqué quand U_E = 0 V.
En déduire la puissance consommée par le transistor.
2-2- Justifier que le transistor est saturé quand U_E = 5 V.
En déduire la puissance consommée par le transistor.
On donne : β = 100, V_{BE} = 0,6 V et V_{CEsat} = 0,2 V.
2-3- La tension d'entrée a la forme suivante :



a_ Que fait l'ampoule (à justifier) ?
b_ Calculer la puissance moyenne consommée par le transistor